T

BALI DIGIFEST 2026 · AI WEB INNOVATION CHALLENGE

Tutur

AI concierge untuk warung dan homestay Bali. Balas seperti pemiliknya, jawab dari data bisnis yang benar, dan tahu kapan harus diam.

Nama tim	[NAMA TIM]
Anggota	[ANGGOTA 1], [ANGGOTA 2], [ANGGOTA 3]
Asal instansi	[KAMPUS / KOMUNITAS]
Kontak ketua	[EMAIL] · [WHATSAPP]
Kategori	Mahasiswa/Umum
Tanggal	7 November 2026

1. Problem & Background

Pemilik warung dan homestay di Bali menerima chat pelanggan dalam dua bahasa, sering di jam sibuk. Balasan yang lambat kehilangan tamu. Balasan yang cepat tetapi salah harga merusak kepercayaan.

BPS Bali mencatat 6,95 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025. BPS Bali juga memperkirakan ada sekitar 600 ribu usaha di Bali. Sebagian besar usaha ini tidak punya tim customer service. WhatsApp menjadi kanal utama, dan pemiliknya juga yang memasak, mengantar, atau menerima tamu.

Masalah yang muncul:

- Pertanyaan berulang soal menu, harga, jam buka, dan lokasi memakan waktu pemilik.
- Pesan masuk dalam bahasa Inggris, sementara pemilik lebih nyaman berbahasa Indonesia.
- Chatbot template mengarang harga dan mengonfirmasi booking yang belum tentu tersedia.
- Balasan otomatis yang terlalu agresif justru mengganggu pelanggan dan berisiko membuat nomor diblokir.

Sumber: BPS Bali melalui Antara Bali (3 Februari 2026) dan Antara Bali (2026) untuk perkiraan jumlah usaha.

2. Target User

Pemilik warung, homestay, dan usaha wisata skala kecil di Bali dengan 1 sampai 10 staf. Mereka memakai WhatsApp sebagai kanal utama, belum punya CRM, dan tidak punya waktu untuk membalas satu per satu.

Kebutuhan

Balasan cepat dalam dua bahasa, jawaban yang konsisten dengan harga asli, dan notifikasi hanya untuk pesan yang butuh keputusan pemilik.

Pain point

Takut salah menjawab, tidak sempat memantau chat, dan pernah kehilangan calon tamu karena balasan datang terlalu lama.

3. Proposed Solution

Tutur adalah lapisan AI di atas WhatsApp. Pemilik menghubungkan nomor, mengisi data bisnis, dan memilih mode per kontak. Tutur membalas pertanyaan fakta, menahan pesan berisiko, dan menampilkan alasan setiap keputusan.

User journey

1. Pemilik mengisi menu, harga, jam buka, lokasi, dan kebijakan.
2. Pelanggan mengirim chat. Tutur mendeteksi bahasa dan maksud pesan.
3. Untuk pertanyaan fakta, Tutur menjawab dari data bisnis dengan gaya bicara pemilik.
4. Untuk booking, pesanan, komplain, atau alergi, balasan disimpan sebagai draft dan pemilik mendapat notifikasi.
5. Untuk spam dan nomor VIP, Tutur tidak membalas.

> Tesis produk: bot lain mengoptimalkan jumlah balasan. Tutur mengoptimalkan kepercayaan, termasuk dengan tidak membalas saat memang tidak seharusnya.

4. AI Implementation

Bagian	Metode	Input dan output
Grounding	Retrieval kata kunci terhadap knowledge base SQLite	Pesan pelanggan menjadi maksimal 3 baris data bisnis yang relevan

Generasi	LLM melalui API kompatibel OpenAI, default deepseek-chat	Persona pemilik, riwayat chat, dan data bisnis menjadi balasan
Intent	Klasifikasi oleh LLM ditambah penjaga kata kunci deterministik	Pesan menjadi intent dan flag needs_owner
Kebijakan	Aturan eksplisit di kode	Keputusan auto, draft, atau ignore beserta alasannya

Mengapa AI diperlukan: variasi bahasa pelanggan terlalu besar untuk aturan if-else. Pelanggan menulis singkatan, campur bahasa, dan typo. AI membaca maksud pesan dan menulis balasan yang terdengar seperti manusia. Retrieval menjaga fakta tetap berasal dari data pemilik, bukan dari pengetahuan umum model.

Batasan: model kecil bisa salah memberi label intent. Karena itu ada penjaga deterministik: pesan booking, pesanan, dan komplain selalu menjadi draft, walaupun model memberi label lain.

Hasil evaluasi

28 pertanyaan dijalankan dua kali dengan model yang sama. Baseline menjawab dari pengetahuan umum tanpa data bisnis. Tutur memakai retrieval.

Metrik	Tanpa knowledge base	Tutur
Jawaban benar	13/28	**28/28**
Harga karangan pada fakta yang tidak tersedia	tidak diukur	**0**
Booking dan komplain dieskalasi	tidak konsisten	**4/4**

Metode: penilaian otomatis berbasis kata kunci pada 20 pertanyaan. Bukan penilaian panel manusia. Hasil lengkap ada di *docs/eval-results.md*.

5. MVP & Key Features

Status	Fitur	Bukti
Berfungsi	Judge playground publik tanpa login	Enam skenario mengubah keputusan policy
Berfungsi	Knowledge base dan jawaban bersumber	Chip sumber di decision trace
Berfungsi	Eskalasi booking, pesanan, komplain	Selalu draft, tidak pernah auto
Berfungsi	Spam dan VIP tidak dibalas	Skenario spam menghasilkan ignore
Berfungsi	Persona dari export chat	Style engine dan few-shot contoh asli
Berfungsi	Dashboard draft, kontak, knowledge, metrik	Akses dengan token admin
Berfungsi	Akun pemilik: email, Google, Facebook	Sesi tersimpan, katalog per akun
Berfungsi	Katalog produk tersinkron ke AI	Harga produk dipakai saat menjawab
Tambahan	Vision, voice note, status terjadwal	Dari mesin lama, tidak dipakai di jalur juri

6. Technical Architecture

```
Pelanggan (playground / WhatsApp)
        |
        v
  [ policy gate ]  --ignore--> tidak ada balasan
        |
        v
  [ retrieval knowledge base SQLite ]
        |
        v
  [ LLM: persona + fakta + riwayat ]
        |
        v
  auto / draft / ignore  +  decision trace
        |
        v
  [ dashboard ]  [ draft queue ]  [ metrik dampak ]
```

Lapisan	Teknologi	Alasan
Runtime	Node.js 22, Express 4	Satu proses untuk API, dashboard, dan playground
Database	SQLite (node:sqlite)	Satu tenant, data chat sensitif tetap di mesin sendiri, biaya nol
AI	API kompatibel OpenAI	Bisa ganti provider tanpa mengubah kode produk
Frontend	HTML, CSS, ES modules	Tanpa build step, mudah diaudit juri
WhatsApp	Baileys	Transport opsional, dimatikan saat penjurian

Jalur yang diuji juri: playground memanggil fungsi *generateReply* dan *decide* yang sama dengan jalur WhatsApp. Yang berbeda hanya pintu masuknya, yaitu HTTP, bukan socket WhatsApp. Karena itu demo bukan mockup.

7. Innovation & Differentiation

Solusi existing	Keterbatasan	Tutur
Quick reply dan template	Kaku, tidak paham konteks	Meniru gaya menulis pemilik
Chatbot FAQ	Mengarang saat jawaban tidak ada	Menahan diri dan meminta konfirmasi pemilik
Auto-reply agresif	Membalas semua pesan, termasuk spam	Memilih auto, draft, atau ignore
Dashboard analytics	Alasan keputusan tidak terlihat	Decision trace yang bisa dibaca juri

Pembeda utama: Tutur tidak hanya mengatur apa yang dikatakan, tetapi juga kapan AI boleh bicara. Untuk usaha kecil, kepercayaan lebih penting daripada jumlah balasan.

8. Impact & Development Potential

Dampak yang dituju: pemilik tidak perlu membalas pertanyaan berulang, tamu mendapat jawaban dalam hitungan detik, dan pesan berisiko tetap sampai ke manusia.

- **Waktu:** pertanyaan fakta diselesaikan otomatis. Metrik di playground memisahkan data simulasi dari sesi live.
- **Pendapatan:** balasan cepat di luar jam kerja menjaga calon tamu tetap dalam percakapan.

- **Risiko:** booking dan komplain tidak pernah dikonfirmasi otomatis.

Pengembangan berikutnya: pencarian semantik untuk katalog besar, sinkronisasi harga dari POS, dukungan multi-cabang, dan evaluasi dengan pemilik usaha nyata. Skala multi-tenant memerlukan Postgres dan antrean pesan.

Keterbatasan MVP: belum ada pilot dengan pelanggan nyata, evaluasi masih 20 pertanyaan, dan retrieval berbasis kata kunci. Semua angka dampak di UI diberi label simulasi.

9. Technology Disclosure

Komponen	Isi
Framework / frontend	HTML, CSS, ES modules
Backend / runtime	Node.js 22, Express 4
Database / hosting	SQLite, Node host dengan persistent disk
AI	deepseek-chat melalui API kompatibel OpenAI
Library	express, dotenv, baileys, qrcode, pino, adm-zip, transformers, ffmpeg-installer
AI coding assistant	OpenCode dengan model DeepSeek
Pre-existing	WA Reply AI (persona, policy, transport, dashboard). Rincian di PRE-EXISTING.md
Aset	Google Fonts: Fraunces, Plus Jakarta Sans, JetBrains Mono. Ikon ditulis sendiri

10. Submission Links

Item	Nilai
Repository GitHub	https://github.com/CheztaGenZ/WhatsApp-Auto-Reply
Commit / tag	v1.0-submission
URL deployment	https://tuturku.biz.id
Judge playground	https://tuturku.biz.id/playground
Akun demo	Tidak perlu login untuk playground. Dashboard memakai token yang dikirim melalui kanal panitia

Dokumen pendukung: README.md, AI-TECHNOLOGY-DISCLOSURE.md, PRE-EXISTING.md, DESIGN.md, docs/eval-results.md.